



Activated Partial Thromboplastin Time (APTT), APTT ratio

1. การทดสอบ : Activated Partial Thromboplastin Time (APTT), APTT ratio

2. ข้อบ่งชี้ในการส่งตรวจ (indication) :

- 1) ประเมินความผิดปกติของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดใน intrinsic pathway ได้แก่ factor XII, XI, X, IX, VIII, V, II, fibrinogen
- 2) ตรวจติดตามในผู้ป่วยที่ได้รับ unfractionated heparin
- 3) ผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมี inhibitor ต่อปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เช่น factor VIII inhibitor

3. การเตรียมผู้ป่วย (patient preparation) : ในการควบคุมระดับ heparin ควรส่งตรวจในช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละวัน เนื่องจากมี diurnal variation ของค่า APTT ratio

4. สิ่งส่งตรวจ(specimen) ปริมาณและภาชนะที่ใช้เก็บ (collection) :

เลือดปริมาณ 2.7 มิลลิลิตร ใส่หลอดเก็บเลือดที่มีสารกันเลือดแข็งชนิด 3.2% sodium citrate (ปริมาณรวมเป็น 3 มิลลิลิตร) ถ้าเจาะเลือดยากหรือเจาะเลือดเด็กจะมี tube ขนาด 1.8 มิลลิลิตร

5. การส่งสิ่งส่งตรวจและข้อควรระวัง (handling) :

- 1) ในรายที่ได้รับ heparin ให้รีบส่งทันที หรือภายใน 1 ชั่วโมง เพราะ PF4 จาก platelet จะ neutralizeฤทธิ์ของ heparin ถ้าทิ้งไว้นานจะทำให้ค่าลดลง
- 2) ต้องเจาะเลือดจากแขนหรือขาคนละข้างกับแขนหรือขาข้างที่ได้ heparin อยู่
- 3) การดูดเลือดจาก catheter ต้องระวังการปนเปื้อนของ heparin โดยต้องดูดเลือดทิ้งก่อนอย่างน้อย 6 เท่าของ dead space ของ catheter และ extension set โดย Flush สายด้วย normal saline 5 mL และต้องดูดเลือดทิ้งอย่างน้อย 6 เท่า ของ dead space ของ catheter และ extension set กรณีเก็บเลือดจายสายที่มี normal saline ให้ดูดทิ้งอย่างน้อย 2 เท่า ของ dead space volume ของสาย
- 4) ในผู้ป่วยที่ได้รับ heparin เพื่อการรักษา ไม่ควรดูดเลือดจากสาย catheter ที่มีการใส่ heparin มาตรวจ เพราะจะไม่สามารถประเมินปริมาณ heparin ในการรักษาได้อย่างถูกต้อง
- 5) ใส่เลือดให้พอดีขีด การใส่เลือดน้อยกว่า 80% จากที่กำหนด อาจทำให้ค่าที่ได้ยาวกว่าที่เป็นจริง
- 6) ในกรณีที่มีการส่งเลือดหลายหลอด ควรใส่เลือดลงหลอดเลือดตามลำดับที่ถูกต้อง

6. วันและเวลาทำการตรวจ (testing schedule) : ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

7. การประกันเวลาการทดสอบ (TAT) :

- ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนชำระเงิน เจาะเลือด ณ ตึกผู้ป่วยนอก ถึง รายงานผล (Total TAT) 2 ½ ชั่วโมง
- ระยะเวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องปฏิบัติการกลาง ถึง รายงานผล (Analytical TAT) 1 ½ ชั่วโมง
- ขอผลด่วนภายใน 1 ชั่วโมง

8. การรายงานผล (report) :

- 1) รายงานเป็นหน่วย วินาที ค่าอ้างอิง (reference value) ดูจากใบรายงานผล (เปลี่ยนตาม lot ของน้ำยา)





2) รายงานเป็น APTT ratio ในผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเลือดแข็ง heparin โดยใช้ค่าที่ได้เป็นวินาที หาค่าด้วยค่า APTT เฉลี่ย (mean) ของคนปกติประมาณ 20-30 คน ระดับของการรักษาดูจากใบรายงานผล

9. ค่าตรวจ (charge) : 80 บาท หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของคณะฯ

10. วิธีการตรวจวิเคราะห์ (methodology) : ปัจจัยใน intrinsic factor ถูกกระตุ้นโดย surface activator, phospholipid และ calcium จับเวลาในการเกิดลิ่มเลือดโดยเครื่องอัตโนมัติ

11. สิ่งรบกวนต่อการตรวจวิเคราะห์ (interference) : hemolysis, lipemia, icterus ปริมาณมาก และ parenteral feeding อาจมีผลต่อการทดสอบได้ การปนเปื้อนของ heparin ทำให้ค่ายาวกว่าที่ควรจะเป็น

12. ระยะเวลาที่สามารถขอตรวจเพิ่มเติม (time limit for requesting additional test) : ภายใน 4 ชั่วโมง สำหรับ APTT แต่สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับ heparin ไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ทำการเจาะเลือด

13. อื่น ๆ (comment) :

- 1) สิ่งส่งตรวจที่ตรวจพบลิ่มเลือดจะถูกปฏิเสธ เนื่องจากผลการตรวจอาจผิดพลาด
- 2) ในผู้ป่วยที่มีค่า hematocrit สูงกว่า 55% ให้โทรแจ้งทางห้องปฏิบัติการก่อนทำการเจาะเลือด เพื่อปรับลดน้ำยากันเลือดแข็งให้ได้สัดส่วนกัน แล้วจึงนำหลอดที่ได้รับการลดน้ำยาแล้วไปใช้ในการเก็บเลือดเพื่อส่งตรวจสำหรับผู้ป่วยรายนั้น ถ้าไม่ปรับลดอาจทำให้ค่าที่ได้ยาวกว่าที่เป็นจริง

